Programación IV
Recuperatorio
Segundo Parcial

Comisión 1
30/10/2026

Docente: Dondero Nicanor

Consideraciones Iniciales

- Deberá entregar una carpeta comprimida con el proyecto angular **habiendo borrado la carpeta node_modules**.
- Es recomendable que descargue la extensión **Angular Language Service**.
- Es necesario que verifique la versión de angular CLI.
- `ng version | npm i -g @angular/cli`

Narrativa

Se pide desarrollar una SPA en Angular (versión mínima 21) **sin SSR**. La aplicación a desarrollar deberá contar con Reactive Forms o SignalForms para el manejo y la validación del formulario, correcta implementación de rutas y comunicación entre componentes. Deberá modularizar correctamente en componentes con clara separación de responsabilidades. Para la persistencia de datos se utilizará json-server con el que se comunicará mediante http.

El examen consta de un máximo de 3 horas de desarrollo. La app gestionará un catálogo de Instrumentos musicales para una tienda llamada SoundCraft. El modelo de datos se evidencia entre los campos presentados en la maqueta y el archivo JSON provisto que tiene algunos instrumentos cargados.

La app debe contar con:

1. Header:
    a. El logo de la tienda “SoundCraft”
    b. Contendrá enlaces que permitan navegar a “Catálogo” (ruta principal) y a “Nuevo Instrumento”.
    c. Deberá estar siempre visible, fijo en la parte superior de la página.
    d. El enlace de la ruta activa deberá tener un color de acento.
2. Catálogo:
    a. Mostrará los instrumentos en cualquiera de los dos formatos provistos con la información que se detalla en la maqueta.
    b. Cada entrada o tarjeta debe tener un botón para navegar a la vista de detalles donde se podrá editar y borrar (no olvidar solicitar confirmación para borrar y editar).
    c. Los instrumentos deberán siempre mantener orden alfabético según familia de instrumentos.
    d. Debe contener opciones para filtrar por un rango de precios. Esto es un ejercicio de lógica (Se recomienda usar `NaN` para la ausencia de valor aunque `null` es otra opción válida. Recordar que el atributo `value` de un `input` es un `string` y ni `NaN` ni `null` son de tipo `string`).
3. Agregar / Editar Instrumento:
    a. Formulario con las siguientes validaciones y requisitos:
        i. Nombre del modelo, fabricante, familia, precio de venta y detalles de construcción son requeridos.
        ii. La familia del instrumento debe ser un menú desplegable con las siguientes opciones: `['Batería', 'Cuerda frotada', 'Cuerda pulsada', 'Teclado', 'Viento']`.
        iii. El precio no puede ser menor o igual a 0.
        iv. El fabricante es un conjunto de radios con las siguientes opciones: `['Fender', 'Stentor', 'Pearl', 'Yamaha']`.
        v. La disponibilidad de un instrumento es representada por un checkbox.
        vi. Los detalles de construcción no pueden exceder los 200 caracteres.
        vii. Todas las validaciones deben mostrar un mensaje acorde de manera reactiva.
    b. Botones para limpiar y enviar el formulario.

Requisitos técnicos

- Se deben implementar correctamente las rutas, con una ruta vacía('') y un comodín('**') que redirijan a la página principal.
- La comunicación http debe estar encapsulada en un servicio.
- Los componentes consumen los observables que retornan los métodos del servicio previamente mencionado utilizando señales **o** el servicio no expone Observables

directamente. El primer enfoque es el de cliente, el segundo es un almacén de estado.

Notas

- No se aceptará como válido el uso de herramientas deprecadas (directivas estructurales ngIf, ngFor, entre otras), debe realizar este examen íntegramente con herramientas de Angular 21+.
- Si el examen no cuenta con código css a los propósitos de realizar una maqueta se considerará desaprobado automáticamente.
- Incluso si el funcionamiento de la aplicación cumple con los requisitos se está realizando una evaluación teórico práctica y se puede recibir penalizaciones por malas prácticas, errores conceptuales o antipatrones que demuestren un mal entendimiento de la arquitectura del framework.

Paleta de colores

```
:root {
  --fondo-principal: #f4f1ea; /* Pergamino claro / Papel partitura */
  --fondo-tarjetas: #ffffff; /* Blanco limpio para destacar instrumentos */
  --fondo-secundario: #e5dfd3; /* Gris cálido / Lino */
  --fondo-header: #161213; /* Tonalidad casi negra para la barra superior */

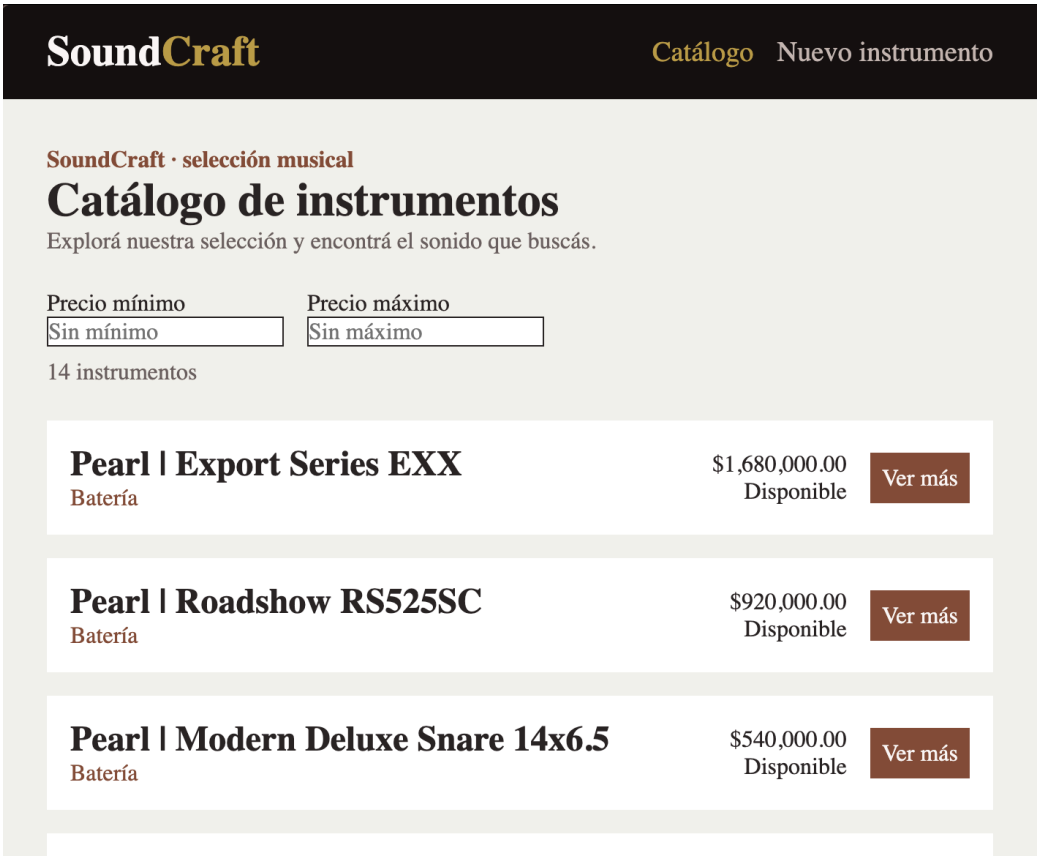
  --color-borde: #2c2527; /* Marrón caoba oscuro */

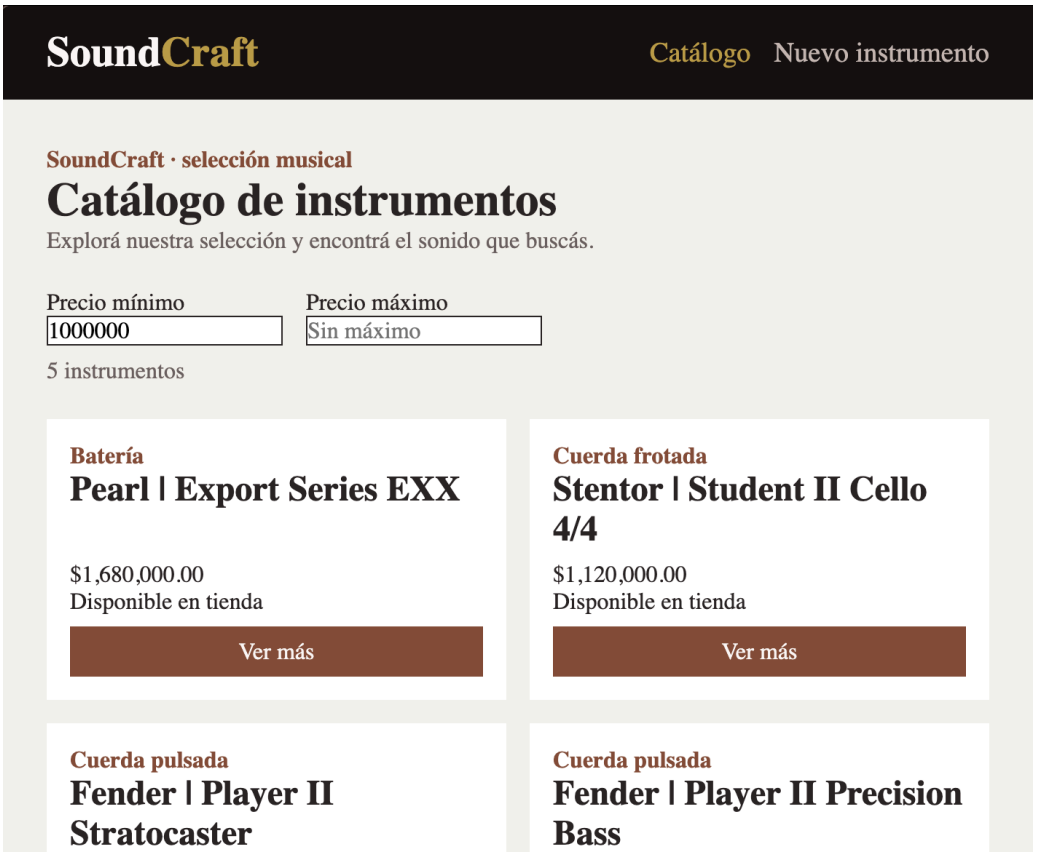
  --texto-principal: #2d2426; /* Marrón negruzco de alta legibilidad */
  --texto-secundario: #6e615e; /* Gris topo / Madera envejecida */
  --texto-sobre-oscuro: #fbf8f5; /* Blanco marfil para contrastar con fondos oscuros */
  --texto-sobre-oscuro-secundario: #c7b8b2; /* Gris perla cálido */

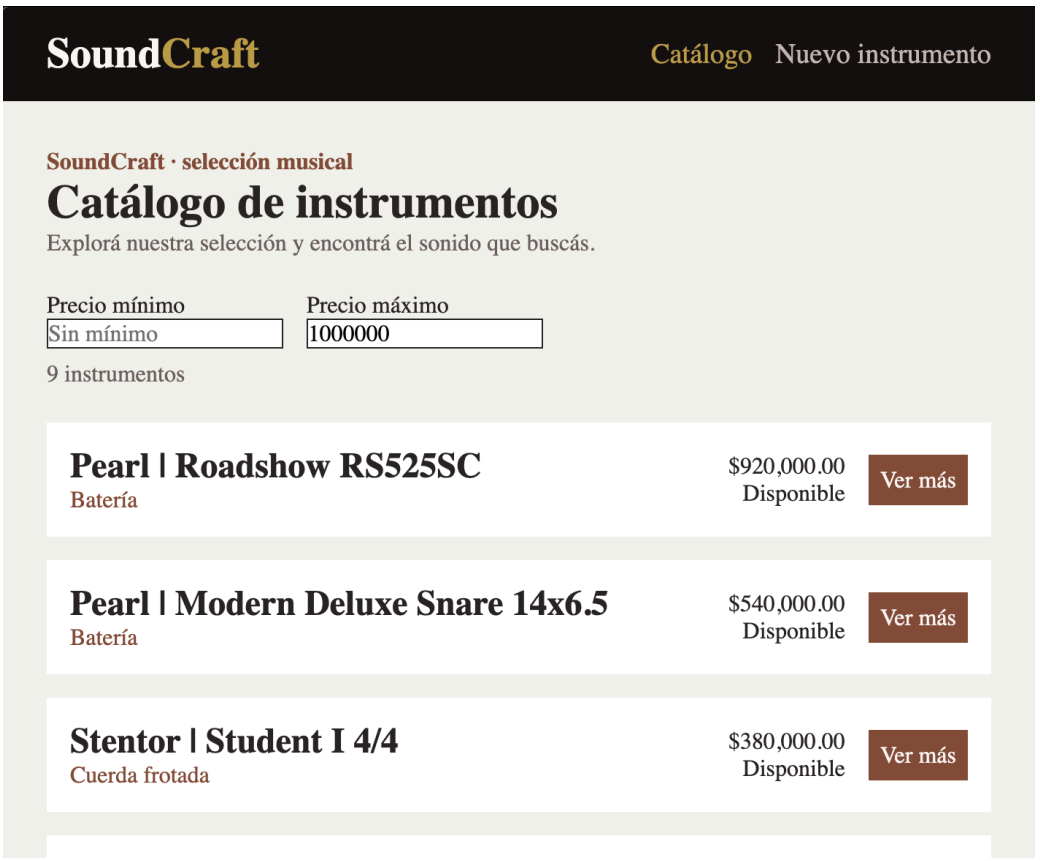
  --acento-principal: #8c4a32; /* Caoba rojizo / Madera de guitarra acústica */
  --acento-secundario: #c29b38; /* Bronce / Latón satinado (vientos y herrajes) */
  --acento-destructivo: #a63a3a; /* Rojo óxido / Emergencia */
}
```

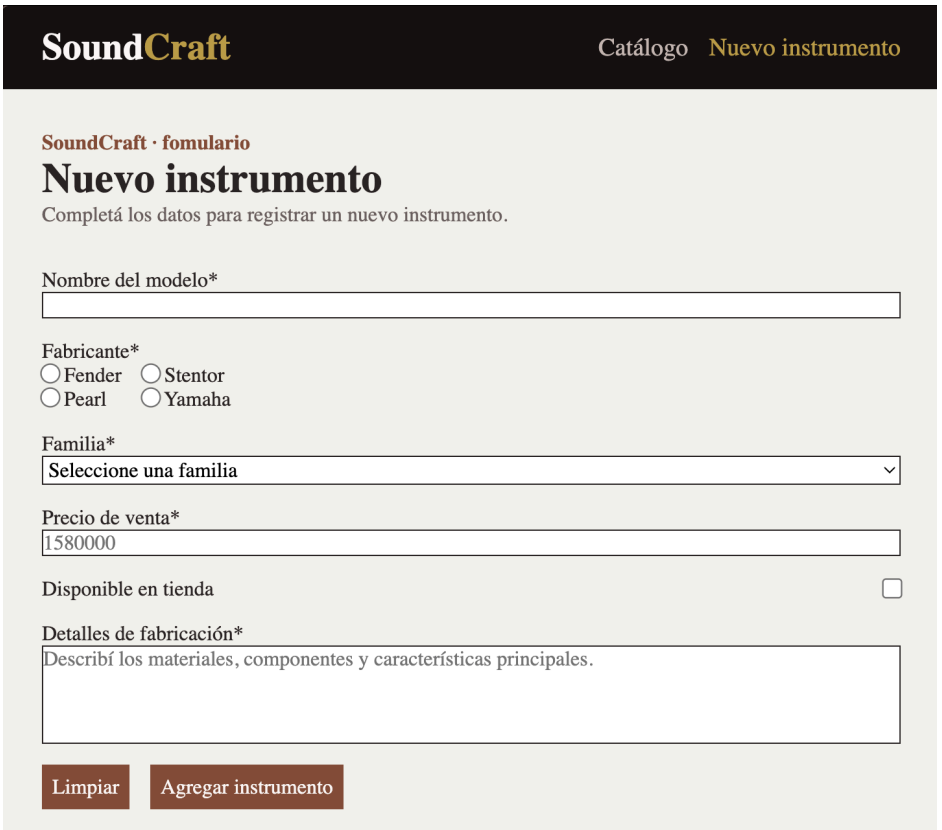
Maquetación

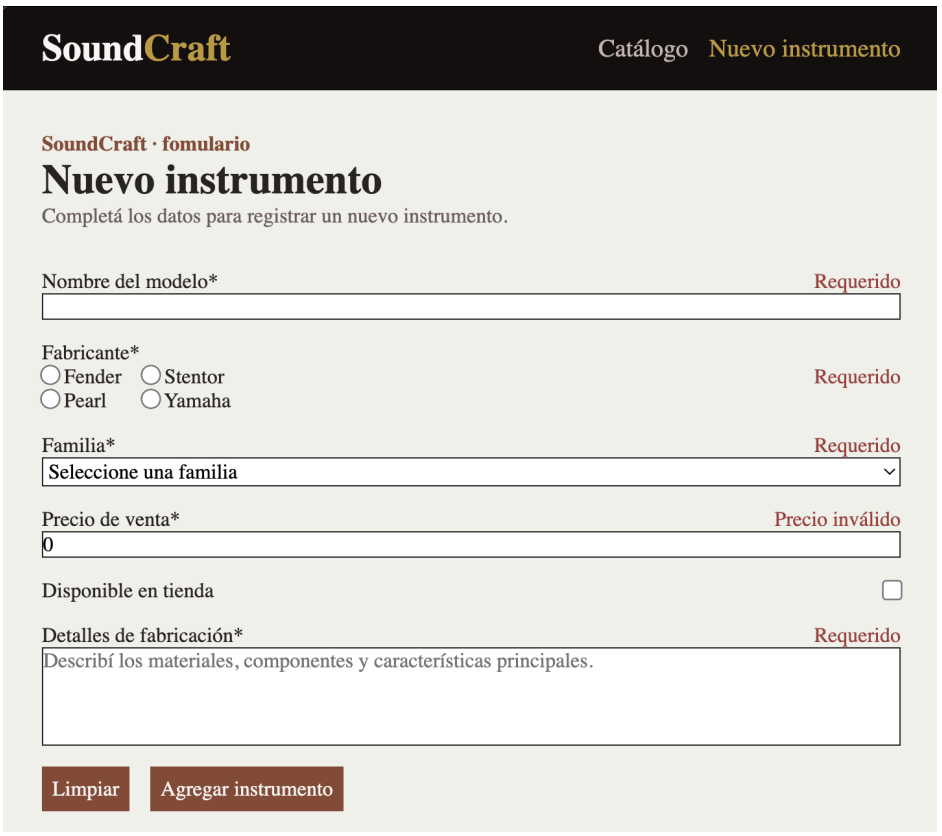

SoundCraft
Catálogo
Nuevo instrumento
SoundCraft · selección musical
Catálogo de instrumentos
Explorá nuestra selección y encontrá el sonido que buscás.
Precio mínimo
Sin mínimo
Precio máximo
Sin máximo
14 instrumentos
Batería
Pearl | Export Series EXX
$1,680,000.00
Disponible en tienda
Ver más
Batería
Pearl | Roadshow RS525SC
$920,000.00
Disponible en tienda
Ver más
Batería
Pearl | Modern Deluxe Snare 14x6.5
Cuerda frotada
Stentor | Student I 4/4

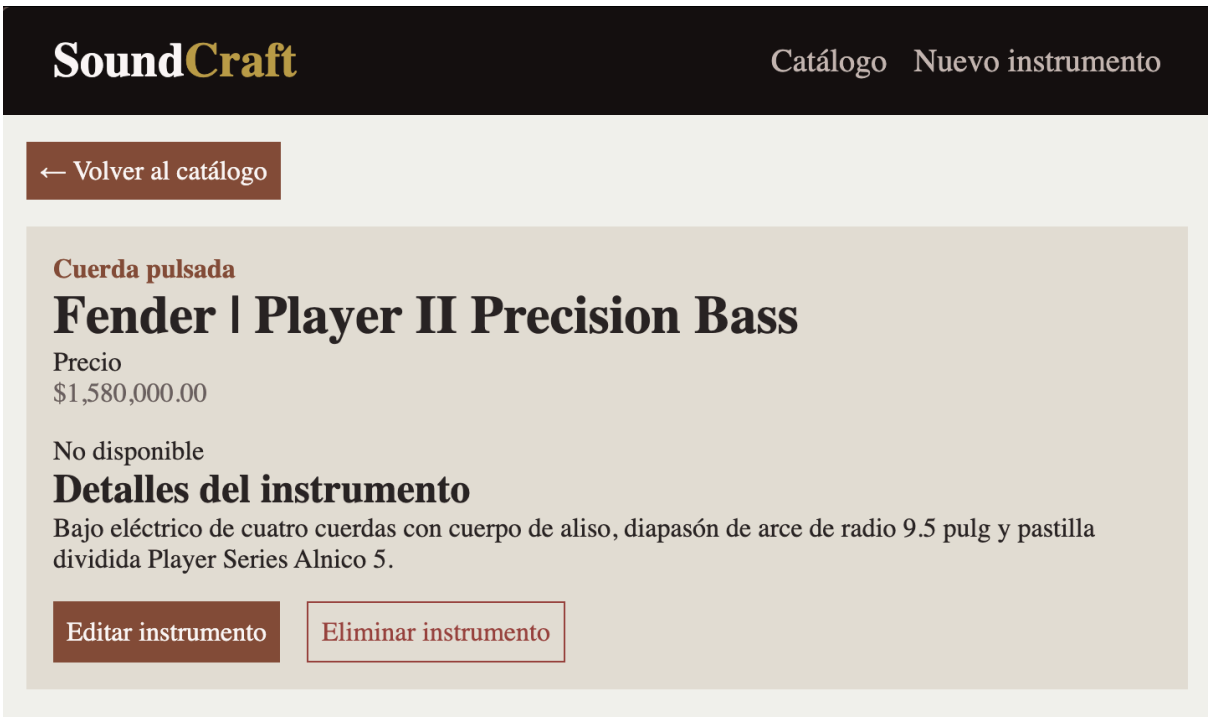

SoundCraft
Catálogo
Nuevo instrumento
SoundCraft · selección musical
Catálogo de instrumentos
Explorá nuestra selección y encontrá el sonido que buscás.
Precio mínimo
Sin mínimo
Precio máximo
Sin máximo
14 instrumentos
Pearl | Export Series EXX
Batería
$1,680,000.00
Disponible
Ver más
Pearl | Roadshow RS525SC
Batería
$920,000.00
Disponible
Ver más
Pearl | Modern Deluxe Snare 14x6.5
Batería
$540,000.00
Disponible
Ver más

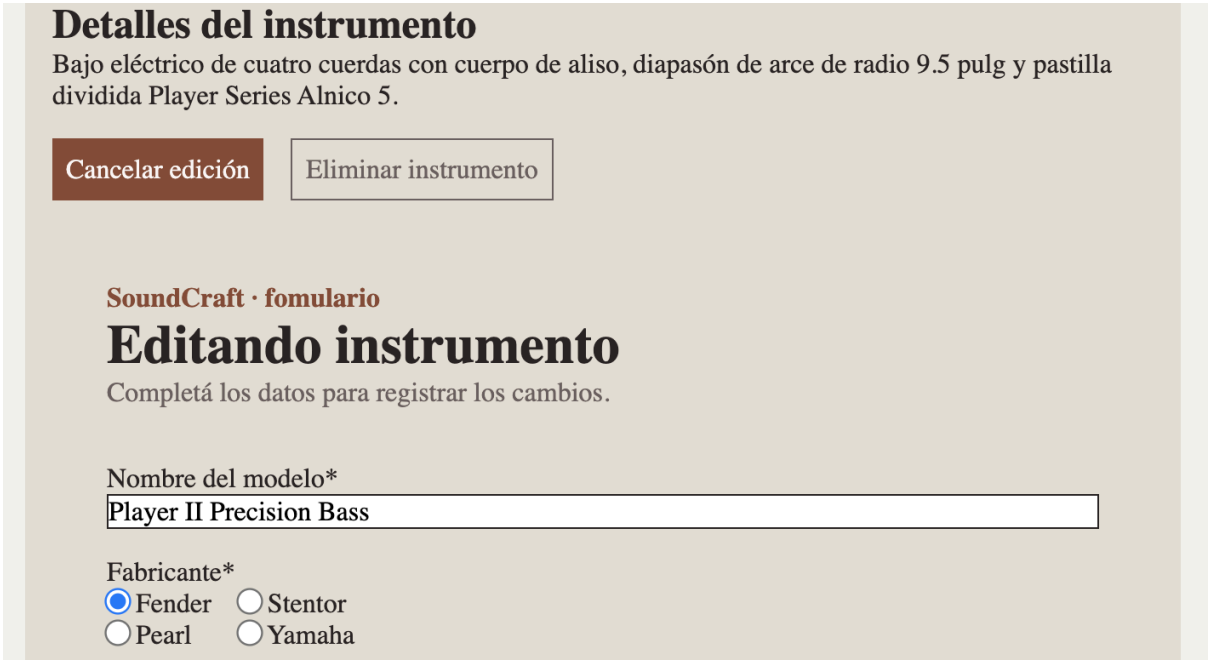

SoundCraft
Catálogo
Nuevo instrumento
SoundCraft · selección musical
Catálogo de instrumentos
Explorá nuestra selección y encontrá el sonido que buscás.
Precio mínimo
1000000
Precio máximo
Sin máximo
5 instrumentos
Batería
Pearl | Export Series EXX
$1,680,000.00
Disponible en tienda
Ver más
Cuerda frotada
Stentor | Student II Cello 4/4
$1,120,000.00
Disponible en tienda
Ver más
Cuerda pulsada
Fender | Player II Stratocaster
Cuerda pulsada
Fender | Player II Precision Bass


SoundCraft
Catálogo
Nuevo instrumento
SoundCraft · selección musical
Catálogo de instrumentos
Explorá nuestra selección y encontrá el sonido que buscás.
Precio mínimo
Sin mínimo
Precio máximo
1000000
9 instrumentos
Pearl | Roadshow RS525SC
Batería
$920,000.00
Disponible
Ver más
Pearl | Modern Deluxe Snare 14x6.5
Batería
$540,000.00
Disponible
Ver más
Stentor | Student I 4/4
Cuerda frotada
$380,000.00
Disponible
Ver más


SoundCraft
Catálogo
Nuevo instrumento
SoundCraft · fomulario
Nuevo instrumento
Completá los datos para registrar un nuevo instrumento.
Nombre del modelo*
Fabricante*
Fender
Stentor
Pearl
Yamaha
Familia*
Seleccione una familia
Precio de venta*
1580000
Disponible en tienda
Detalles de fabricación*
Describí los materiales, componentes y características principales.
Limpiar
Agregar instrumento


SoundCraft
Catálogo
Nuevo instrumento
SoundCraft · fomulario
Nuevo instrumento
Completá los datos para registrar un nuevo instrumento.
Nombre del modelo*
Requerido
Fabricante*
Fender
Stentor
Pearl
Yamaha
Requerido
Familia*
Requerido
Seleccione una familia
Precio de venta*
Precio inválido
0
Disponible en tienda
Detalles de fabricación*
Requerido
Describí los materiales, componentes y características principales.
Limpiar
Agregar instrumento


SoundCraft
Catálogo
Nuevo instrumento
← Volver al catálogo
Cuerda pulsada
Fender | Player II Precision Bass
Precio
$1,580,000.00
No disponible
Detalles del instrumento
Bajo eléctrico de cuatro cuerdas con cuerpo de aliso, diapasón de arce de radio 9.5 pulg y pastilla dividida Player Series Alnico 5.
Editar instrumento
Eliminar instrumento


Detalles del instrumento
Bajo eléctrico de cuatro cuerdas con cuerpo de aliso, diapasón de arce de radio 9.5 pulg y pastilla dividida Player Series Alnico 5.
Cancelar edición
Eliminar instrumento
SoundCraft · fomulario
Editando instrumento
Completá los datos para registrar los cambios.
Nombre del modelo*
Player II Precision Bass
Fabricante*
Fender
Stentor
Pearl
Yamaha